

মৃত্তিকার কনসলিডেশন ও কম্প্যাকশন

□ কম্প্রেসিবিলিটি (Compressibility) :

মৃত্তিকার চাপ প্রয়োগ করার ফলে আয়তন হ্রাস পায়। যে ধর্মের জন্য চাপা বলের প্রভাবে মৃত্তিকার আয়তন হ্রাস পায় তাকে মৃত্তিকার কম্প্রেসিবিলিটি (Compressibility of Soil) বলা হয়।

Compressibility কে সাধারণত দুই ভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা :

- ১) Consolidation (কনসলিডেশন) এবং
- ২) Compaction (কম্প্যাকশন)।

$$V_v = V_a + V_w$$

$V_v = \text{সেই}$

$V_v = \text{সেই}$

$V_v = \text{সেই}$



e_n

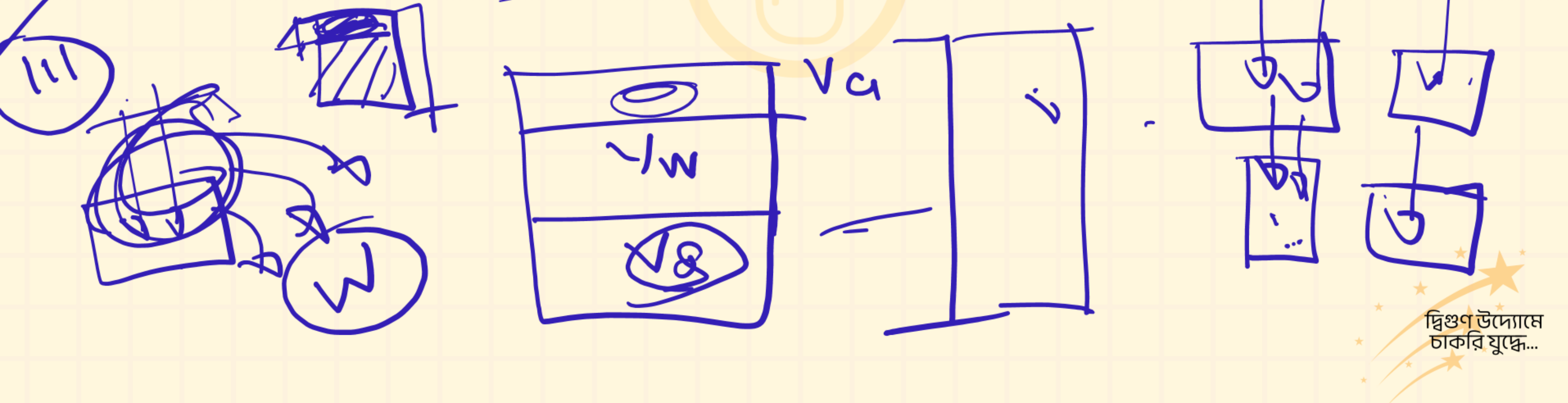
γ_{sat}

γ_{sat}

দ্বিগুণ উদ্যোগে চাকরি যুদ্ধে...

Consolidation (কনসলিডেশন) :

সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত (Fully Saturated) মৃত্তিকার স্থির নিশ্চল চাপা বলের ফলে
মৃত্তিকার সংনমন (Compression of Soil) কে কনসলিডেশন
(Consolidation) বলা হয়।



Compaction (কম্প্যাকশন) :

রোলিং, ভাইব্রেটিং, টেম্পিং, দুরমুশ করার ন্যায় অস্থির সচল চাপা বল প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকার Void অংশে বায়ু নির্গমন ঘটে আয়তন হ্রাস পেয়ে মৃত্তিকা দৃঢ়াবদ্ধ হয় তাকে Soil Compaction বলে।

Consolidation কে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

- i. প্রারম্ভিক কনসলিডেশন (Initial Consolidation)
- i. প্রাথমিক কনসলিডেশন (Primary Consolidation)
- i. মাধ্যমিক কনসলিডেশন (Secondary Consolidation)

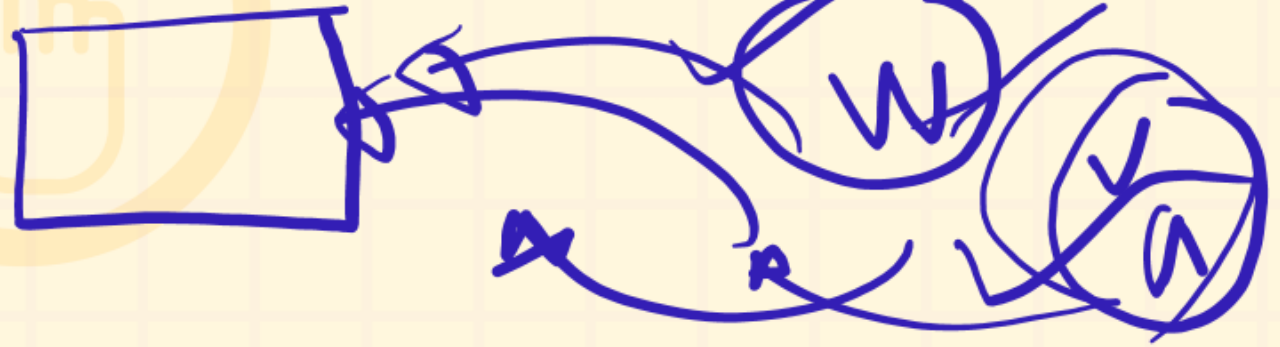
পরিমিত জলীয় অংশ (OMC)

মৃত্তিকার প্রয়োজনীয় কম্প্যাকশনের পরিমাণ এবং কম্প্যাকশনের দ্বারা মৃত্তিকাকে দৃঢ়াবদ্ধ করার জন্য সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পানি ধারণ মাত্রায় মৃত্তিকা সর্বাধিক শুষ্ক ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়, ঐ পরিমাণ পানি ধারণ মাত্রাকে পরিমিত জলীয় অংশ (OMC) বলা হয়।



কেন

মৃত্তিকার সর্বাধিক শুষ্ক ঘনত্ব প্রাপ্তির জন্য মাটির পরিমিত জলীয় অংশ নির্ণয় করা হয়।

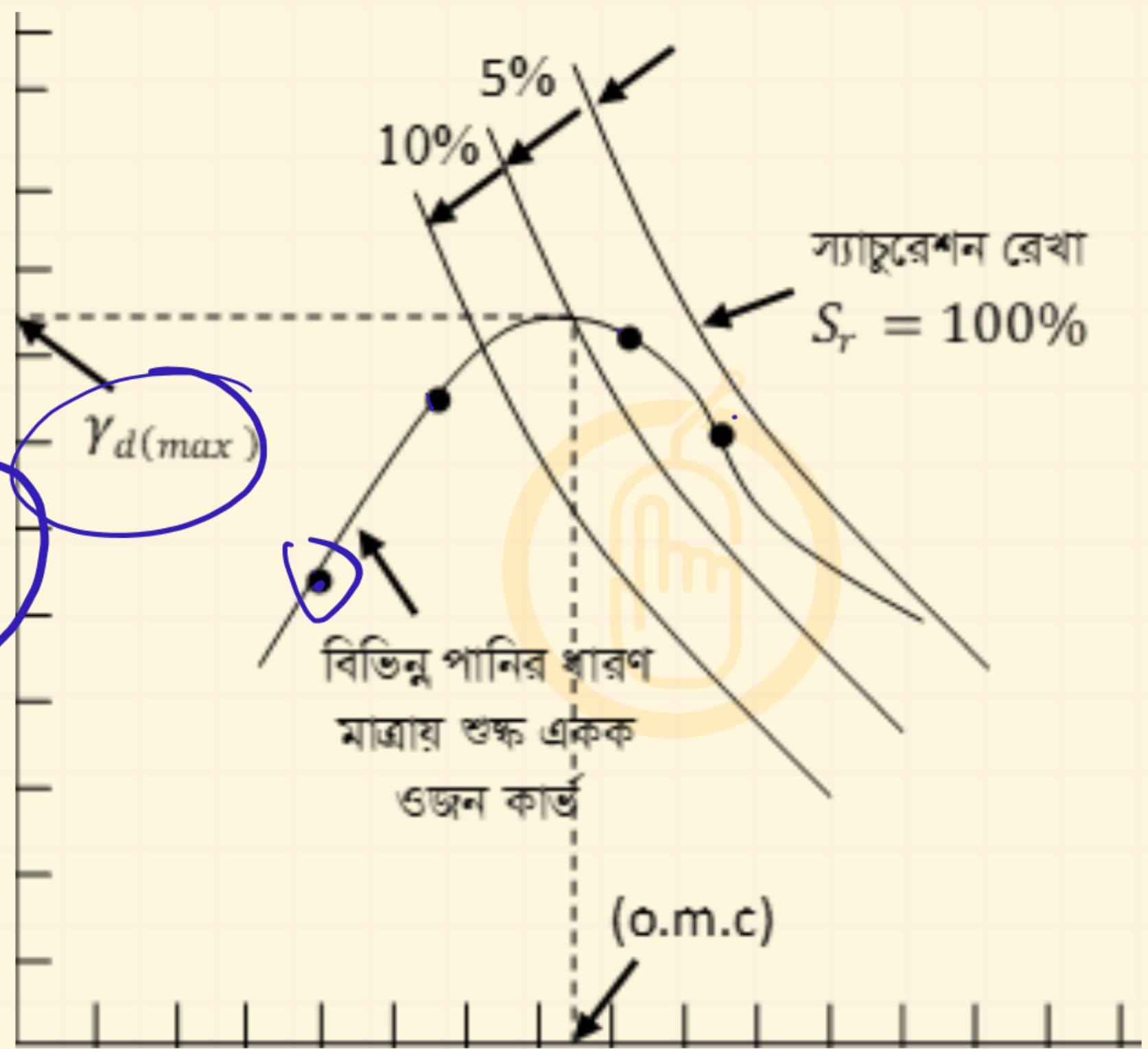


সর্বোচ্চ ঘনত্ব

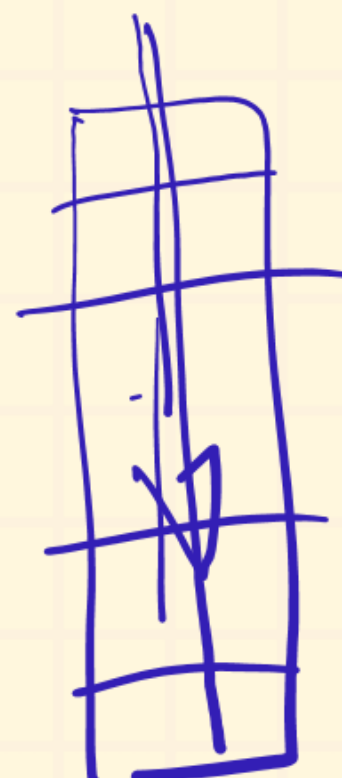
পরিমিত সম্পৃক্ত মৃত্তিকায় Zero Air Void Compaction করা মাটির ঘনত্বকে মৃত্তিকার সর্বোচ্চ ঘনত্ব বলা হয়।

জিরো এয়ার ভয়েড রেখা

যে রেখা Zero Air Void অবস্থায় মৃত্তিকায় শুষ্ক একক ওজন (Dry Unit Weight) ও ওয়াটার কনটেন্টের (Water Content) সম্পর্ক দেখায়, তাকে Zero Air Void রেখা বলে। এই রেখাটি, প্লট করা হয় Compaction বক্ররেখা সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্য।



w% ————— w


son.

আদর্শ প্রোট্র পরীক্ষা কেন বা কী উদ্দেশ্যে করা হয়?

নমুনা মৃত্তিকার আদ্র ঘনত্ব সম্পর্কে জানা এবং পরিমিতি জলীয়াংশ ও সর্বোচ্চ শুষ্ক ঘনত্ব নিরূপন করার জন্য আদর্শ প্রোট্র পরীক্ষা করা হয়।

আদর্শ প্রোট্র পরীক্ষায় ব্যবহৃত হ্যামারের ওজন ও ড্রপ উচ্চতা কত?

আদর্শ প্রোট্র পরীক্ষায় ব্যবহৃত হ্যামারের ওজন 2.5 kg (5.5 lb) এবং ড্রপ উচ্চতা 30.5 cm (12 inch)

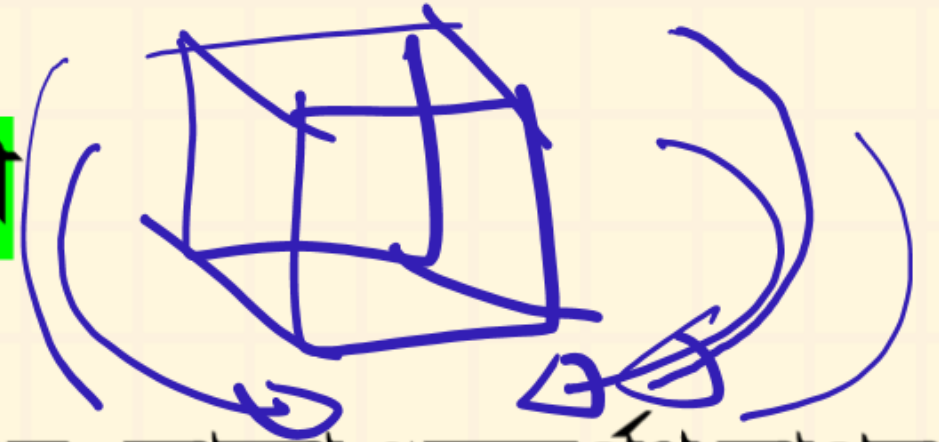
14016

3.5
12

0116

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

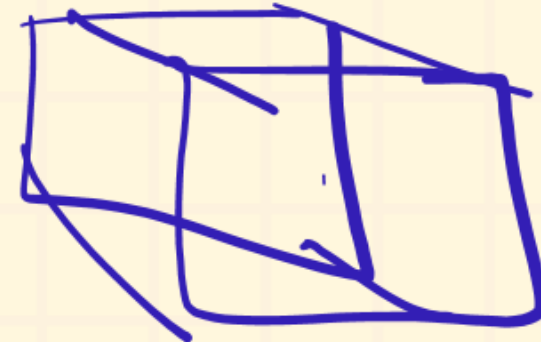
মৃত্তিকার ভূ-স্তর তদন্তকরণ



নির্মাণ প্রকল্পের কাজ যেমন ভিত্তি, সেতু, টানেল, বাঁধ এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভূ-স্তর অবস্থান সম্পর্কে জানা অতি জরুরি।

মৃত্তিকার অক্ষত নমুনা

নমুনা নেওয়ার সময় যদি মাটির গঠন, আর্দ্রতা এবং খনিজ উপাদান একই থাকে তবে নমুনাটিকে অক্ষত নমুনা (Undisturbed Sample) বলা হয়। মৃত্তিকার চাপ বহন ক্ষমতা, শিয়ার স্ট্রেংথ, ভেদ্যতা সংকোচন সীমা ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য অক্ষত মৃত্তিকার নমুনা প্রয়োজন হয়।

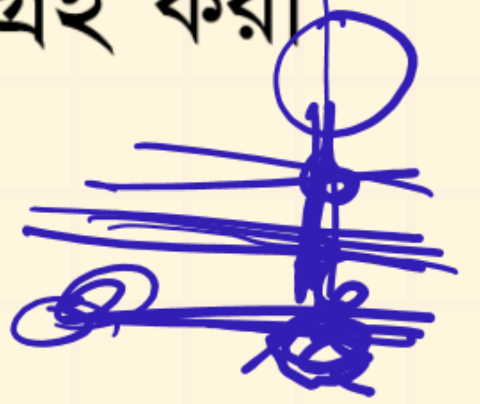


মৃত্তিকার বিক্ষত নমুনা

বিক্ষত নমুনা যা মাটির প্রাকৃতিক গঠন, অবস্থা, আকার, আকৃতি, জলীয় কণা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই নমুনাগুলো বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন অগার বোরিং, ওয়াশ বোরিং, রোটারি ড্রিলিং, পারকাশন ড্রিলিং দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।

বোরিং লগ (Boring Log)

বোরিং লগ প্রতিটি ভূ-প্রযুক্তিগত মৌলিক রেকর্ড ও সম্পাদিত কাজ এবং তদন্তের ফলাফলের একটি বিশদ রেকর্ড সরবরাহ করে। বিভিন্ন গভীরতায় প্রাপ্ত তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য বিশেষ ধরনের যে ছক বা লগ ব্যবহার করা হয় তাকে বোর লগ বা বোরিং লগ বলা হয়।



পেনিট্রেশন সংখ্যা বা পেনিট্রেশন রেজিস্ট্যান্স

আদর্শ পেনিট্রেশন পরীক্ষা নমুনা সংগ্রহকালে 63.5 kg (140 lb) ওজনের একটি হাতুড়ি 76cm দূরত্বে থেকে আঘাতের মাধ্যমে 45cm প্রবেশ করা হয়। এর মধ্যে প্রথম 15cm প্রবেশের জন্য হাতুড়ি ঘা সংখ্যা ধরা হয় না। পরবর্তী 30cm প্রবেশ করার জন্য ঘা সংখ্যাকে পেনিট্রেশন সংখ্যা বা পেনিট্রেশন রেজিস্ট্যান্স বলে।

কোন ধরনের মৃত্তিকার ক্ষেত্রে SPT করা হয়?

সাধারণত যে সকল সংসক্তিহীন মৃত্তিকায় (Cohesionless Soil) নমুনা (Sample) নেয়া কষ্টকর সেক্ষেত্রে আদর্শ পেনিট্রেশন পরীক্ষা উপযোগী। এ ছাড়াও কম্প্রসিভ স্ট্রেংথ জানার জন্য সংসক্তি প্রবন মৃত্তিকাতো SPT (Standard Penetration Test) Test করা যেতে পারে।

প্লেট লোড পরীক্ষা

3.৩
মাটির যে কোনো স্তরে চূড়ান্ত বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ও মাটির সংকোচন মাপার জন্য সরজমিনে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে মাটির উপর স্থাপিত প্লেটের উপর ভার চাপিয়ে মাটিতে প্লেট দেবে যাওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে জানা যায় এবং ধাপে ধাপে ভার বা ওজন বৃদ্ধি করে এ পরীক্ষা করা হয়।



➤ মাটির Settlement জানার জন্য কোন পরীক্ষা করা হয়?

ক. Direct Shear ~~খ. Consolidation~~ গ. Tri-axial ঘ. Hydrometer

➤ মাটি কমপ্যাকশন কেন করা হয়

ক. ~~মাটির ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য~~ খ. ভালো মাটি পাওয়ার জন্য
গ. খরচ কমানোর জন্য ঘ. পানি প্রবাহ বন্ধ করার জন্য

➤ রোলিং মাধ্যমে মৃত্তিকাকে করা হয়-

ক. কমপেকশন খ. সয়েলিং গ. কনসলিডেশন ঘ. কোনোটিই নয়

➤ SPT test Hammer Fall-এর উচ্চতা কত?

ক. 24 inch ~~খ. 30 inch~~ গ. 28 inch ঘ. 36 inch

➤ SPT value 2 হলে clay soil-টি কোন ধরনের?

ক. soft খ. hard গ. medium stiff ঘ. Stiff

↓
৩-২
✓ ৩-২
২-৭ ৫০৫
৬৭৮

➤ SPT-এ Drop Hammer-এর ওজন কত?

ক. 55kg

খ. 75kg

গ. 70kg

ঘ. কোনোটিই নয়

63.5kg

➤ স্থির নিশ্চল চাপা বলের মাধ্যমে সম্পৃক্ত মৃত্তিকাকে দৃঢ়বদ্ধ করার প্রক্রিয়ার নাম-

ক. সয়েলিং

খ. কনসলিডেশন

গ. কমপেকশন

ঘ. সবগুলো



➤ Standard Proctor Test-এর মাটিকে compact করার জন্য ব্যবহৃত হাতুড়ির ওজন-

ক. ২.৫ কেজি

খ. ৩.৫ কেজি

গ. ৪.৫ কেজি

ঘ. ৫.৫ কেজি

5.5kg

➤ SPT-এর থেকে Soil-এর কোন Property বের করা হয়?

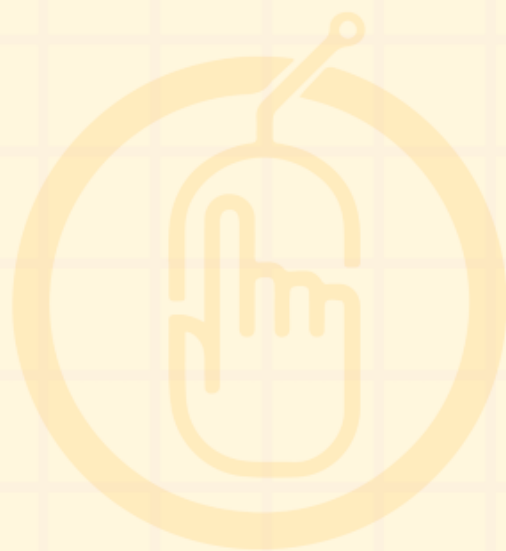
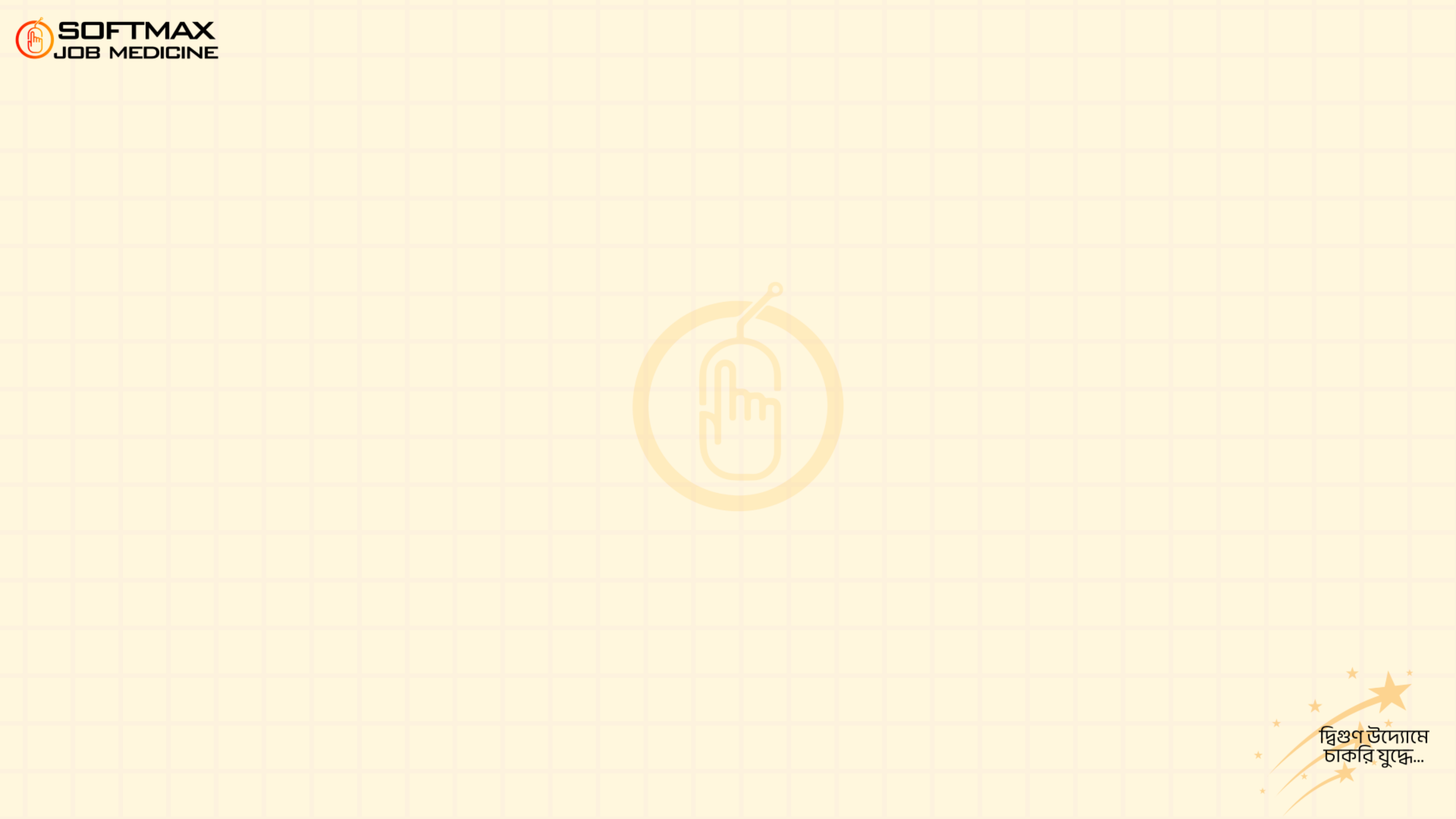
ক. Tensile strength

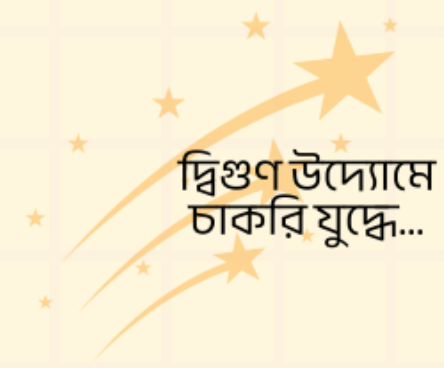
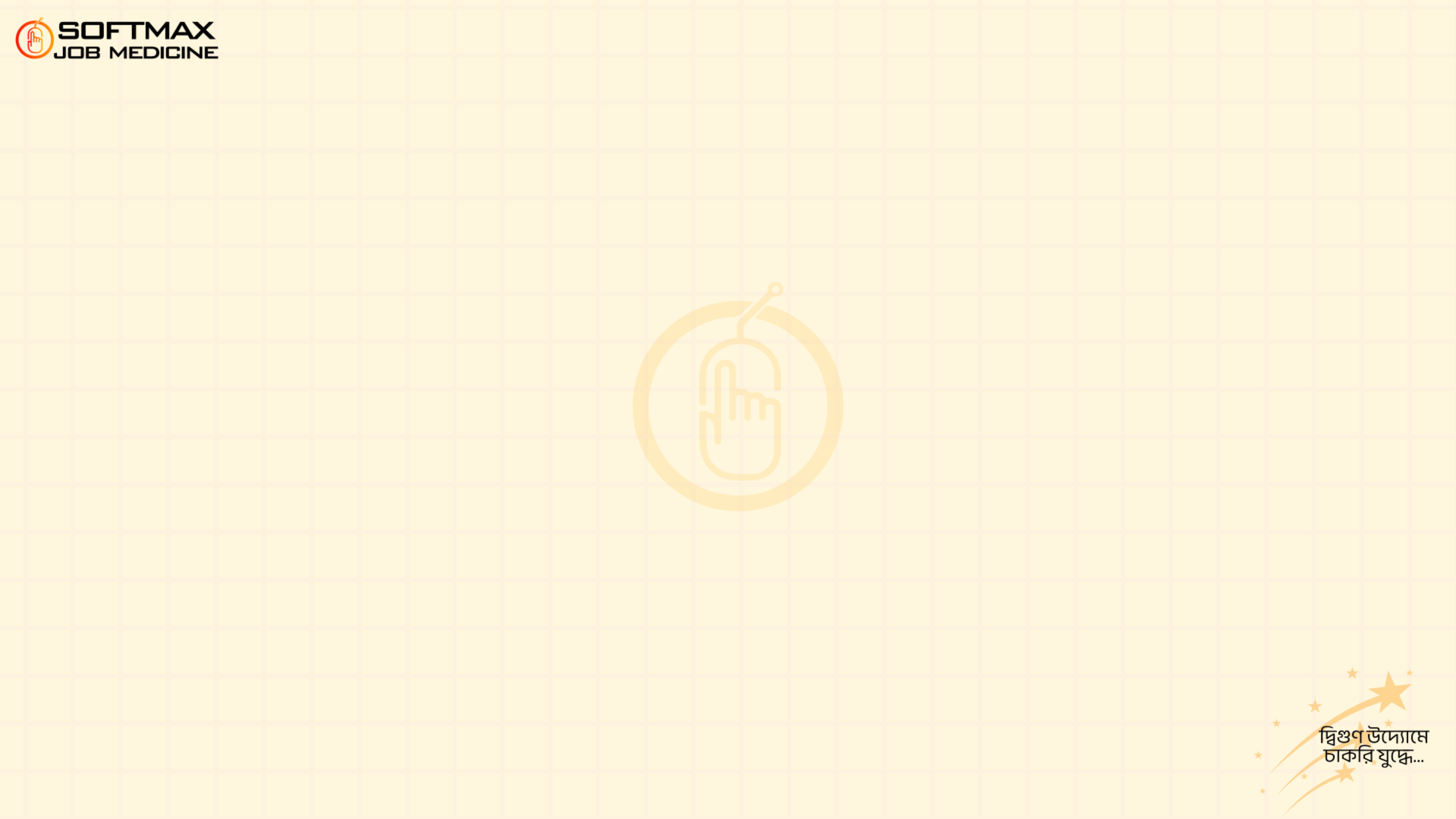
খ. Permeability

গ. Specific gravity

ঘ. Shear strength







দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...